

Analogues climatiques en Europe

Quelle ville vit aujourd'hui le climat passé ou futur de votre ville ?

Machine Learning on Big Data
HES-SO MSE

Eva Ray, Massimo Stefani, Abdellah Jahjah

14 Janvier 2026

Site de Provence, Lausanne

Table des matières

1. Contexte et objectifs	2
2. Database	2
3. Data pre-processing et feature extraction	3
3.1. Sélection des villes	3
3.2. Traitement des variables climatiques	3
3.3. PCA	3
4. Techniques de machine learning	4
4.1. Distance Mahalanobis	4
4.2. Réduction de dimensionnalité par autoencodeur	4
5. Résultats	5
5.1. Exemple de résultat : Paris	5
5.2. Contexte de validation	5
5.3. Configurations analysées	5
5.4. Résultats : Translation latitudinale	6
5.4.1. Période passée (1940-1970)	6
5.4.2. Comparaison passé-futur	6
6. Analyses et conclusions	6
6.1. Analyse de la translation latitudinale	6
6.1.1. Synthèse des résultats obtenus	6
6.1.2. Approfondissement : Analyse par ville individuelle	7
6.2. Conclusion	7
Bibliographie	8
Annexes	9

1. Contexte et objectifs

Le changement climatique modifie profondément les conditions climatiques des villes. Des étés de plus en plus chauds, marqués par des vagues de chaleur prolongées, ainsi que des hivers moins froids et moins enneigés, sont désormais observés dans de nombreuses régions. Ces évolutions ont des conséquences importantes sur le confort urbain, la santé et les infrastructures, et rendent nécessaire une meilleure compréhension des effets du réchauffement climatique à l'échelle locale. [1], [2]

Afin de rendre ces changements plus concrets et accessibles au grand public, ce projet s'appuie sur le concept d'*analogues climatiques*. Un analogue climatique est une ville dont le climat actuel est similaire au climat passé ou futur d'une autre ville. Ce concept permet de répondre à des questions intuitives telles que : « Quelle ville possède aujourd'hui le climat que ma ville avait dans le passé ? » (backward analog) ou « Quelle ville possède aujourd'hui le climat que ma ville connaîtra dans le futur ? » (forward analog).

L'objectif du projet est d'identifier des analogues climatiques forward (2050) et backward (1970) pour un ensemble de villes européennes en utilisant des données historiques et des projections futures prétraitées pour extraire des caractéristiques climatiques pertinentes. Chaque ville est représentée par un vecteur climatique multidimensionnel, plus informatif qu'une simple moyenne de température. Les features reposent sur les moyennes saisonnières de variables clés telles que la température, les précipitations et la vitesse du vent. La similarité climatique est évaluée à l'aide de plusieurs métriques, dont la distance de Mahalanobis, qui intègre la covariance entre variables, et la distance euclidienne, utilisée comme référence. Les résultats seront visualisés via une carte interactive permettant aux utilisateurs d'explorer les analogues climatiques des villes européennes.

2. Database

Les données climatiques utilisées dans ce projet proviennent de projets reconnus au niveau international. Les données historiques sont issues du jeu de données **ERA5**, fourni par le *Climate Data Store* (CDS) du programme européen Copernicus et produit par l'ECMWF. ERA5 fournit des réanalyses climatiques cohérentes et de haute qualité, largement utilisées pour l'étude du climat passé et récent. [3] Deux datasets ont été utilisés, le premier avec des données moyennées mensuellement [4] et le second avec des données horaires [5], afin de pouvoir en extraire des variables plus spécifiques.

Les projections climatiques futures reposent sur le projet **CMIP6** (*Coupled Model Intercomparison Project Phase 6*), à travers le modèle climatique global **IPSL-CM6A-LR**, mis à disposition dans le cadre du protocole **ISIMIP 3b**. [6] ISIMIP 3b utilise une technique de « bias correction » qui consiste à comparer les données prédites par CMIP6 pour une période historique avec les données observées réelles, afin d'identifier les erreurs systématiques (ou biais) du modèle. Ces biais sont ensuite corrigés dans les projections futures pour améliorer leur précision. [7] Trois scénarios climatiques sont considérés : **SSP1-2.6**, **SSP3-7.0** et **SSP5-8.5**, représentant respectivement des trajectoires optimiste, intermédiaire et pessimiste.

Pour caractériser le climat local des villes étudiées, plusieurs variables météorologiques standard ont été sélectionnées :

- **Température de l'air à 2 mètres (t2m)** : température de l'air à 2m au-dessus de la surface, utilisée pour calculer les températures maximales et minimales journalières, le nombre de jours au dessus de 30°C par année, le nombre de jours consécutifs au dessus de 30°C par année et la différence entre les températures maximales et minimales journalières.
- **Précipitations totales (tp)** : somme des précipitations de pluie et de neige tombant à la surface terrestre
- **Chutes de neige (sf)** : neige accumulée tombant à la surface terrestre
- **Vitesse du vent à 10 mètres (si10)** : vitesse horizontale du vent à 10m au-dessus de la surface terrestre

3. Data pre-processing et feature extraction

3.1. Sélection des villes

Les jeux de données initiaux couvrent une grille européenne ou mondiale, mais pour cette étude, l'analyse a été restreinte à un échantillon de 300 villes européennes, sélectionnées pour leur intérêt touristique [8]. L'extraction des features pour chaque ville a été réalisée en considérant un rayon de 50km ($\sim 0.45^\circ$) autour des coordonnées géographiques (latitude et longitude) de chaque ville, et en moyennant les valeurs des points de grille situés dans ce rayon. Après extraction, seulement 292 villes restent, les autres étant trop loin des points de grille disponibles dans les données climatiques.

3.2. Traitement des variables climatiques

Les features « nombre de jours au dessus de 30°C » et « nombre de jours consécutifs au dessus de 30°C » ont été créées à partir des données journalières de température maximale. Pour chaque année, le nombre de jours où la température maximale dépasse 30°C a été comptabilisé, ainsi que le nombre maximum de jours consécutifs au dessus de ce seuil. Pour les données historiques, la température maximale journalière a été extraite des données horaires en prenant la valeur maximale sur chaque journée. Pour les projections futures, la température maximale journalière était déjà disponible.

Les données mensuelles brutes ont été transformées pour correspondre à l'échelle temporelle et saisonnière souhaitée. Les données historiques et les projections futures ont été fusionnées pour couvrir les périodes de 30 ans: 1940-1970 (passé), 1994-2024 (présent) et 2020-2050 (futur). Pour chaque période, les variables ont été moyennées d'abord par saison, distinguant l'hiver (décembre à février), le printemps (mars à mai), l'été (juin à août) et l'automne (septembre à novembre), puis sur l'entièreté de la période de 30 ans. La période de 30 ans est choisie car c'est le nombre d'années minimal pour définir un climat, selon l'Organisation Météorologique Mondiale [9].

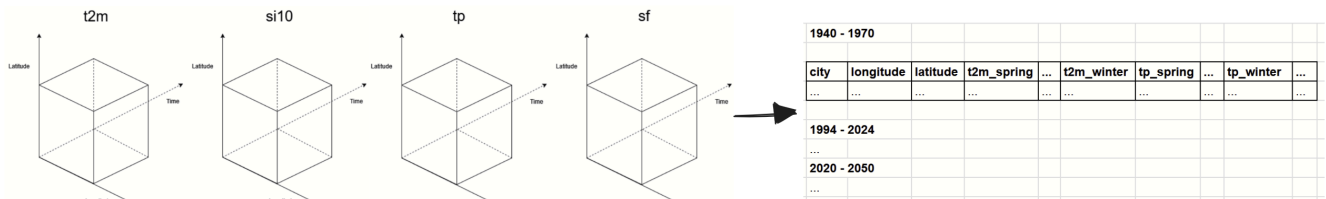


Fig. 1. – Transformation des données climatiques brutes en features saisonnières.

Enfin, les features climatiques présentant des unités et des ordres de grandeur très différents, telles que la température en Kelvin, les précipitations en mètres ou la vitesse du vent en mètres par seconde, une normalisation est nécessaire pour éviter qu'une variable domine l'apprentissage.

3.3. PCA

Pour limiter le « curse of dimensionality » affectant le calcul des distances, une Analyse en Composantes Principales (PCA) a été appliquée pour réduire la dimension de l'espace des features. Avant la PCA, les features hautement corrélées (> 0.8) ont été supprimées pour éviter la redondance : pour chaque paire de features corrélées, une seule a été conservée. Ce filtrage a réduit le nombre de features de 30 à 9. Un scaler a été calculé sur ces 9 features des données historiques, puis appliqué aux données historiques et futures avant la transformation PCA. Quatre composantes principales ont été retenues, expliquant 90.18% de la variance totale.

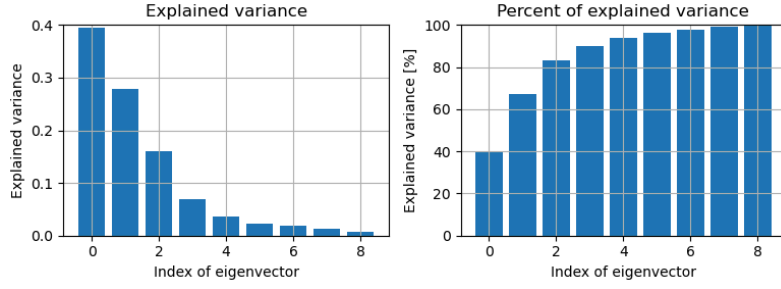


Fig. 2. – Variance expliquée en fonction du nombre de composantes principales retenues.

4. Techniques de machine learning

4.1. Distance Mahalanobis

La distance de Mahalanobis permet de mesurer la similarité entre deux vecteurs climatiques en tenant compte des corrélations entre les variables, ce que ne fait pas la distance euclidienne. Elle évite ainsi d'exagérer les différences lorsque des variables sont fortement liées, ce qui est fréquent dans les données climatiques. La distance de Mahalanobis est définie comme suit, pour deux vecteurs x et y où S est la matrice de covariance des données :

$$d_{M(x,y)} = \sqrt{(x - y)^T S^{-1} (x - y)}$$

4.2. Réduction de dimensionnalité par autoencodeur

En complément de la PCA, nous avons exploré une méthode de réduction non-linéaire basée sur un autoencodeur neuronal. Cette approche permet de capturer des relations complexes entre les variables climatiques que la PCA, limitée aux transformations linéaires, ne peut modéliser.

L'architecture consiste en un encodeur (30 - 32 - 4) et un décodeur symétrique (4 - 32 - 30), avec des activations tangente hyperbolique (tanh) et une sortie linéaire. La dimension latente de 4 a été choisie pour correspondre à celle retenue en PCA, permettant une comparaison équitable des deux approches. Le modèle minimise l'erreur quadratique moyenne (MSE) entre les données d'entrée normalisées et leur reconstruction, en utilisant l'optimiseur Adam avec un taux d'apprentissage de 0.01.

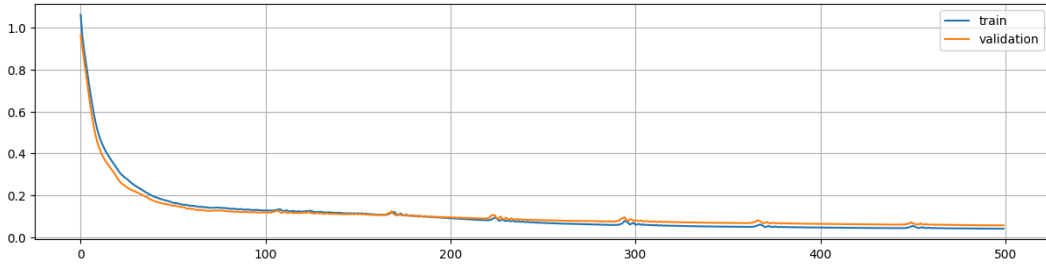


Fig. 3. – Évolution de la perte (MSE) durant l'entraînement de l'autoencodeur. Les courbes d'entraînement et de validation convergent sans surapprentissage.

L'entraînement sur les données historiques fusionnées (1940-1970 et 1994-2024) converge vers une loss de 0.0405 (train) et 0.0564 (validation), indiquant une reconstruction fidèle. L'encodeur entraîné a ensuite été appliqué aux projections futures (SSP126, SSP370, SSP585) en utilisant le même scaler, garantissant une représentation cohérente à travers toutes les périodes temporelles. Les embeddings générés constituent ainsi la deuxième méthode de réduction de dimensionnalité pour l'analyse des analogues climatiques.

5. Résultats

5.1. Exemple de résultat : Paris

Voici un exemple de résultats obtenus. Pour Paris, nous avons obtenu que la ville analogue climatique la plus proche est Orléans (voir Fig. 4). Cela signifie que le climat de Paris en 2021-2050 (selon le scénario SSP585) ressemblera au climat d'Orléans d'aujourd'hui.



Fig. 4. – Application interactive montrant les analogues climatiques de Paris pour la période 2021-2050 (scénario SSP585, méthode Embeddings, distance de Mahalanobis). Les 5 villes les plus proches sont : Orléans, Tours, Paris, Perpignan et Aix-en-Provence.

Toutefois, ce résultat est peu parlant : est-il juste ? Comment peut-on valider nos résultats sans données de référence ?

5.2. Contexte de validation

Dans le cadre de ce projet, nous nous trouvons dans une situation particulière : l'absence de « ground truth ». En effet, il n'existe pas de vérité absolue permettant de valider si nos analogues climatiques correspondent effectivement à une réalité mesurable. Cette limitation est inhérente à l'analyse des analogues climatiques, car nous cherchons à identifier des similitudes climatiques complexes qui ne peuvent être directement vérifiées par des mesures objectives.

Toutefois, suite à la revue de littérature présentée en annexe, nous avons identifié une métrique récurrente dans les études sur les analogues climatiques : la translation latitudinale des villes. Cette métrique permet d'obtenir des chiffres quantitatifs sur nos résultats, sans pour autant constituer une validation absolue.

5.3. Configurations analysées

Notre analyse comparative porte sur 24 configurations différentes, résultant de la combinaison de :

- **3 approches pour les features** : Toutes les features (30 dimensions), PCA (4 composantes), Embeddings par autoencoder (4 dimensions)
- **2 métriques de distance** : Euclidienne, Mahalanobis
- **4 périodes temporelles** : Passé (1940-1970), Futur SSP126, SSP370, SSP585

Pour chaque configuration, nous avons calculé les 5 villes analogues les plus proches pour chacune des 115 villes européennes de notre dataset.

5.4. Résultats : Translation latitudinale

5.4.1. Période passée (1940-1970)

Méthode	Distance	Shift moyen (°)	% villes Nord
All features	Euclidienne	+0.10	46.2%
All features	Mahalanobis	−0.81	42.5%
PCA	Euclidienne	+0.28	48.6%
PCA	Mahalanobis	+0.20	49.0%
Embeddings	Euclidienne	+0.29	50.0%
Embeddings	Mahalanobis	+0.34	50.0%

Tableau 1. – Translation latitudinale moyenne des analogues climatiques pour la période 1940-1970.

5.4.2. Comparaison passé-futur

Les résultats du passé montrent une tendance au déplacement vers le Nord des analogues climatiques. La Fig. 5 permet d’examiner si cette tendance se confirme pour les projections futures. Le graphique de gauche présente le passé (1940-1970) et celui de droite le futur (moyenne des scénarios SSP126, SSP370 et SSP585), chacun comparant les résultats obtenus avec les distances Euclidienne et Mahalanobis pour les trois approches.

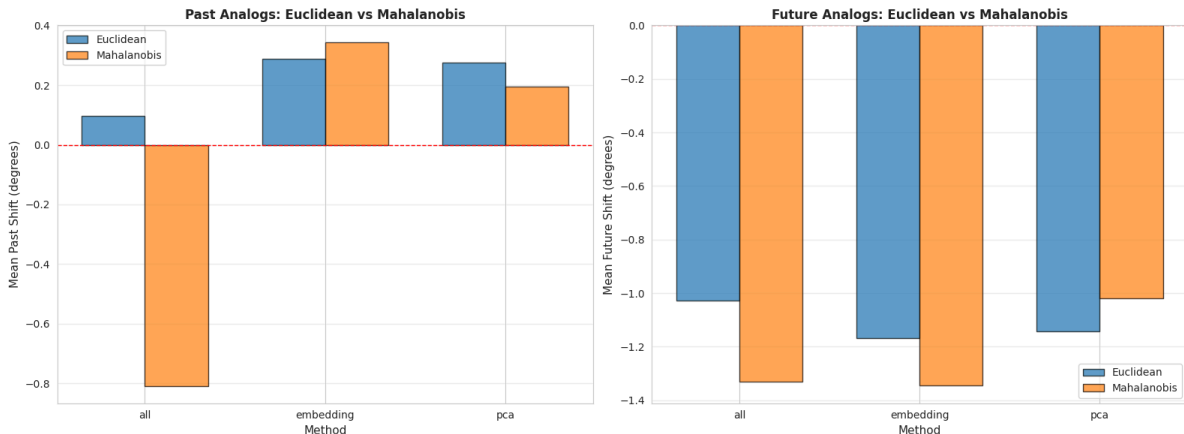


Fig. 5. – Translation latitudinale moyenne par méthode et métrique de distance. Gauche : Période passée (1940-1970). Droite : Période future (2021-2050, moyenne des 3 scénarios SSP).

6. Analyses et conclusions

6.1. Analyse de la translation latitudinale

6.1.1. Synthèse des résultats obtenus

Les résultats présentés dans le chapitre précédent révèlent une évolution marquée entre les périodes passée et future. Pour la période passée (1940-1970), la distribution des analogues climatiques montre une tendance au déplacement vers le Nord : environ 48% des villes ont leurs analogues au Nord, avec des shifts moyens oscillant entre -0.81° et $+0.34^\circ$. Cette répartition suggère que les villes européennes cherchaient leurs analogues climatiques à des latitudes légèrement plus élevées.

La Fig. 5 révèle que la période future (2021-2050) confirme l’existence d’une tendance, mais dans le sens inverse. Les shifts deviennent négatifs et la proportion de villes ayant leurs analogues au Sud augmente significativement. Ce renversement clair de la tendance démontre un basculement des zones climatiques vers le sud, confirmant quantitativement l’impact du réchauffement climatique projeté par les scénarios SSP.

6.1.2. Approfondissement : Analyse par ville individuelle

Les résultats précédents s'appuient sur la moyenne des 5 meilleurs analogues climatiques, offrant une vue d'ensemble. Pour mieux comprendre l'ampleur réelle des changements à l'échelle individuelle, examinons maintenant le meilleur analogue unique de chaque ville.

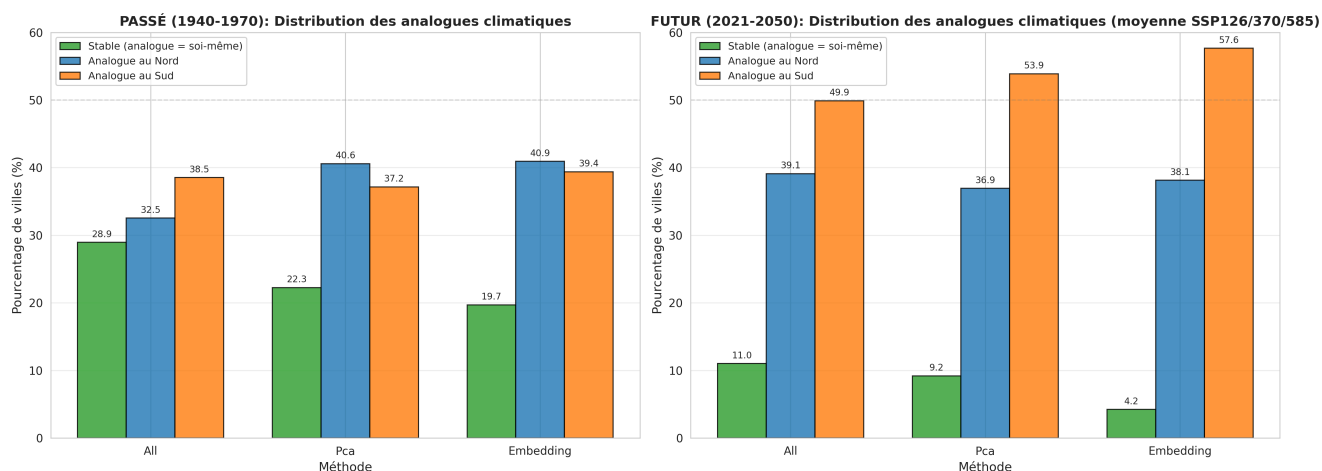


Fig. 6. – Distribution des analogues climatiques par période. Pour chaque ville, on identifie son meilleur analogue et on classe selon trois catégories : Stable (analogue = soi-même), Nord (analogue au nord), ou Sud (analogue au sud). Les valeurs représentent la moyenne de toutes les configurations (distances Euclidean et Mahalanobis, scénarios SSP126/370/585 pour le futur).

Pour la période passée (1940-1970), environ 24% des villes européennes ont conservé un climat stable, leur meilleur analogue climatique est elles-mêmes. Les 76% restants se répartissent équitablement entre Nord (38%) et Sud (38%), sans direction dominante.

Pour le futur (2021-2050), la stabilité climatique s'effondre à 8% : 92% des villes européennes auront un climat différent de leur climat actuel. La répartition Nord/Sud n'est plus équilibrée : 38% Nord contre 54% Sud.

Le transfert est remarquable : la perte de 16 points de stabilité climatique (24% à 8%) correspond presque exactement au gain de 16 points vers le Sud (38% à 54%). Ce basculement symétrique démontre que les villes qui étaient climatiquement stables deviennent majoritairement des zones à climat « méridional ».

6.2. Conclusion

Ce projet s'est attaché à identifier des analogues climatiques pour les villes européennes en exploitant des données historiques et des projections futures basées sur les scénarios du GIEC. En l'absence de vérité de référence absolue pour valider ces analogues — une limitation inhérente à ce type d'analyse prospective — nous avons adopté une approche méthodologique diversifiée combinant plusieurs techniques de réduction de dimensionnalité, deux métriques de distance, et trois scénarios climatiques. Cette diversité méthodologique s'est révélée être une force, permettant d'observer la convergence des résultats au-delà des choix techniques.

Malgré les différences d'approches, une tendance générale cohérente se dessine clairement : les villes européennes tendent à « descendre » climatiquement vers le Sud. Cette migration des zones climatiques se manifeste par un déséquilibre croissant entre les périodes passées relativement stables et les projections futures marquées par un déplacement systématique vers des conditions méridionales. Bien que ce projet ne prétende pas fournir une réponse absolue sur les analogues climatiques exacts de chaque ville, il démontre avec robustesse l'existence d'une transformation climatique à l'échelle européenne, soulignant l'urgence d'anticiper les implications pour l'agriculture, la gestion des ressources en eau, et l'adaptation des infrastructures urbaines.

Bibliographie

- [1] M. C. Fitzpatrick et R. R. Dunn, « Contemporary climatic analogs for 540 North American urban areas in the late 21st century ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nature.com/articles/s41467-019-08540-3>
- [2] B. Bulut, M. Vrac, et N. de Noblet-Ducoudré, « What Will the European Climate Look Like in the Future? A Climate Analog Analysis Accounting for Dependencies Between Variables ». [En ligne]. Disponible sur: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EF004972>
- [3] ECMWF, « ECMWF Reanalysis v5 (ERA5) ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5>
- [4] C. C. C. S. (C3S), « ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present ». [En ligne]. Disponible sur: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-monthly-means>
- [5] C. C. C. S. (C3S), « ERA5 post-processed daily statistics on single levels from 1940 to present ». [En ligne]. Disponible sur: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-era5-single-levels-daily-statistics>
- [6] ISIMIP, « ISIMIP repository ». [En ligne]. Disponible sur: <https://data.isimip.org/search/>
- [7] S. Lange, « ISIMIP3b bias adjustment fact sheet ». 2021.
- [8] Rct567, « Cities of the world dataset ». [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/Rct567/Cities-of-the-world/>
- [9] C. national de compétences en matière de climat (NCCS), « Qu'est-ce que le climat ? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/changement-climatique-et-impacts/principes-de-base-du-climat/qu-est-ce-que-le-climat%E2%80%93.html>

Pour la correction orthographique : OpenAI, ChatGPT (GPT-5) Model, San Francisco, CA, USA: OpenAI, 2025. [En ligne]. Lien: <https://chat.openai.com>

Annexes

-.A. Carte des villes européennes sélectionnées

